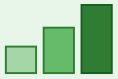


Hai mục tiêu của bài toán tối ưu



Tối đa hóa tổng tốc độ



Bảo đảm QoS cho mọi người dùng

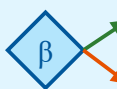
Năm nhóm biến quyết định



Công suất  
 $p_c$  và  $p_k$



Tỷ lệ tốc độ chung  
 $\eta_k$  cho từng người dùng



Hệ số chia năng lượng  
 $\beta^T$  của từng phần tử

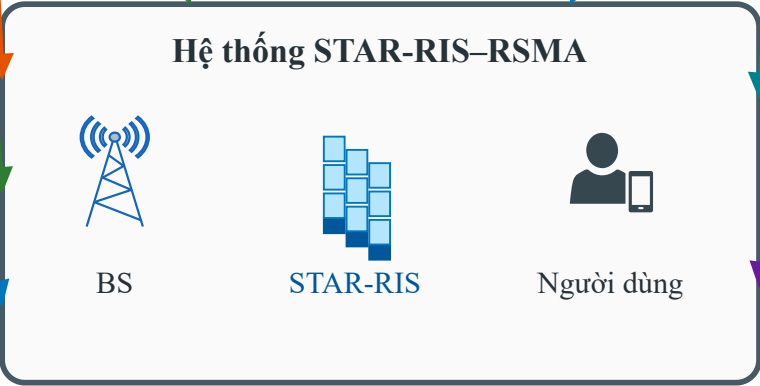
Biến pha STAR-RIS



Pha truyền qua  
 $\theta^T$  của từng phần tử



Pha phản xạ  
 $\theta^R$  của từng phần tử



Ràng buộc



Tổng công suất phát không vượt giới hạn



Tổng tỷ lệ tốc độ luồng chung bằng 1



Hệ số chia năng lượng  $0 \leq \beta^T \leq 1$



Pha thuộc khoảng  $[-\pi, \pi)$



Mỗi người dùng đạt tốc độ tối thiểu (QoS)

Bộ tối ưu chọn đồng thời năm nhóm biến trên dưới toàn bộ ràng buộc vật lý, công suất và QoS.